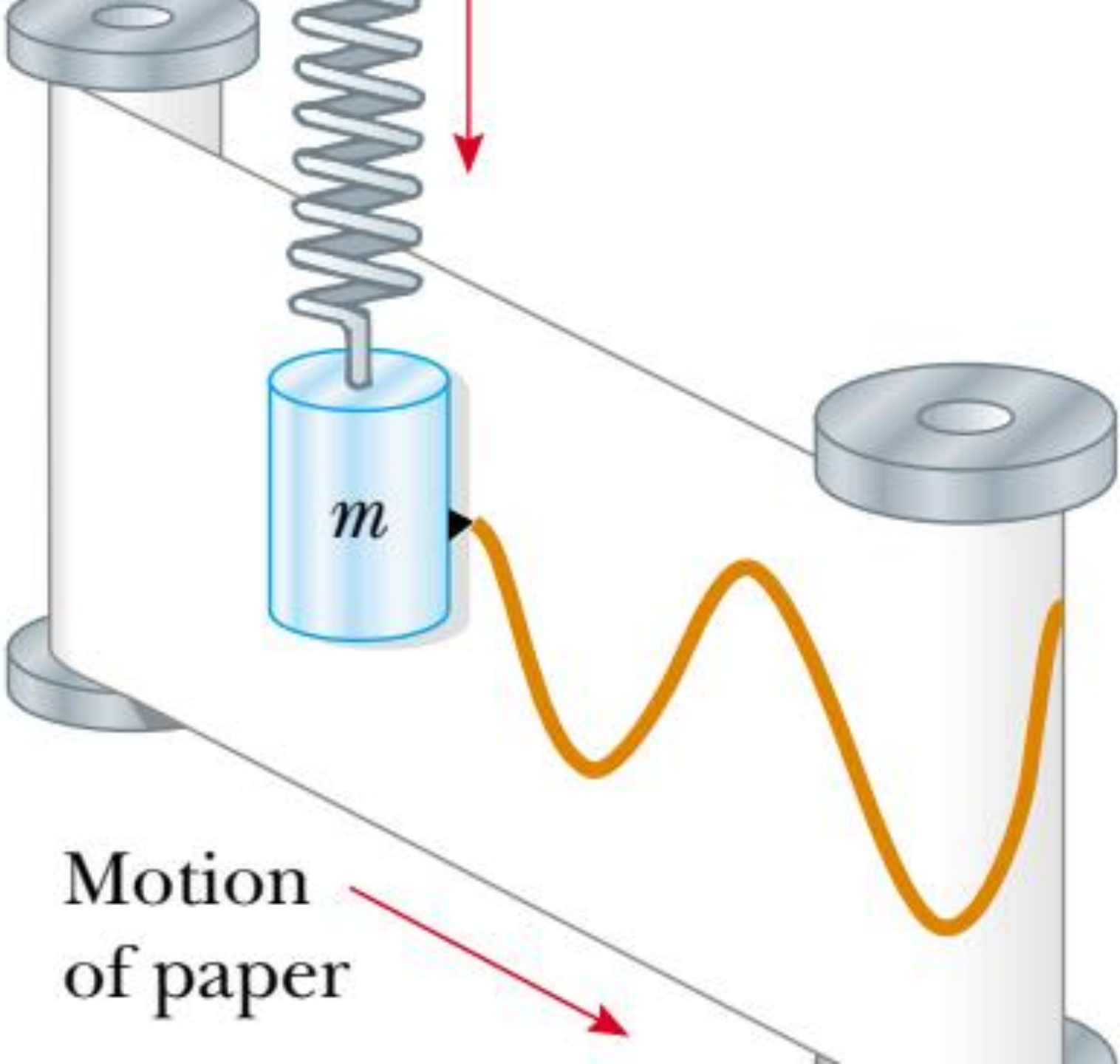
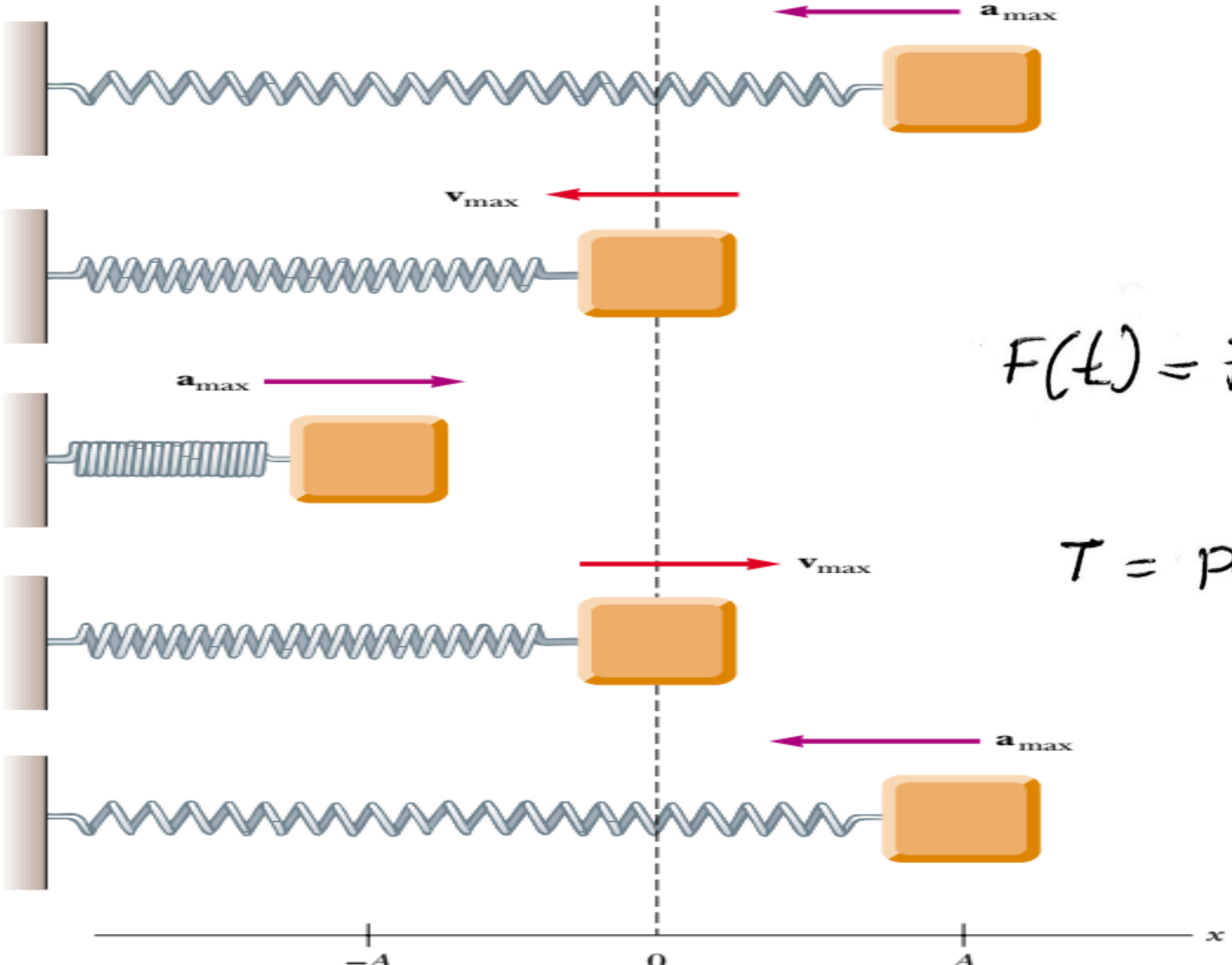
Aula 14 Física 2 Oscilações Lineares

Iván René Roa González

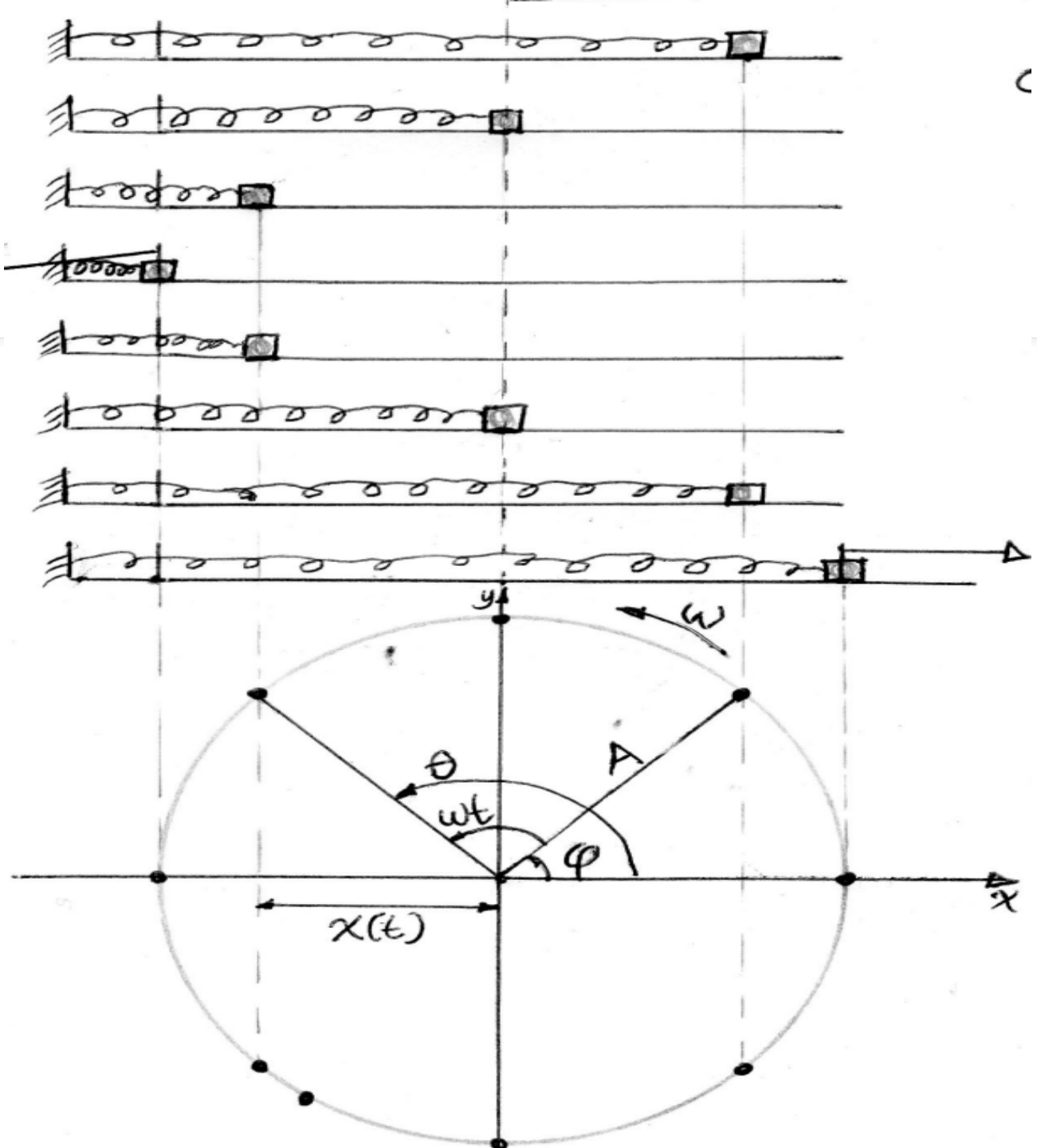




$$F(t) = F(t+T)$$

T = Período

ponto de compressão máxima

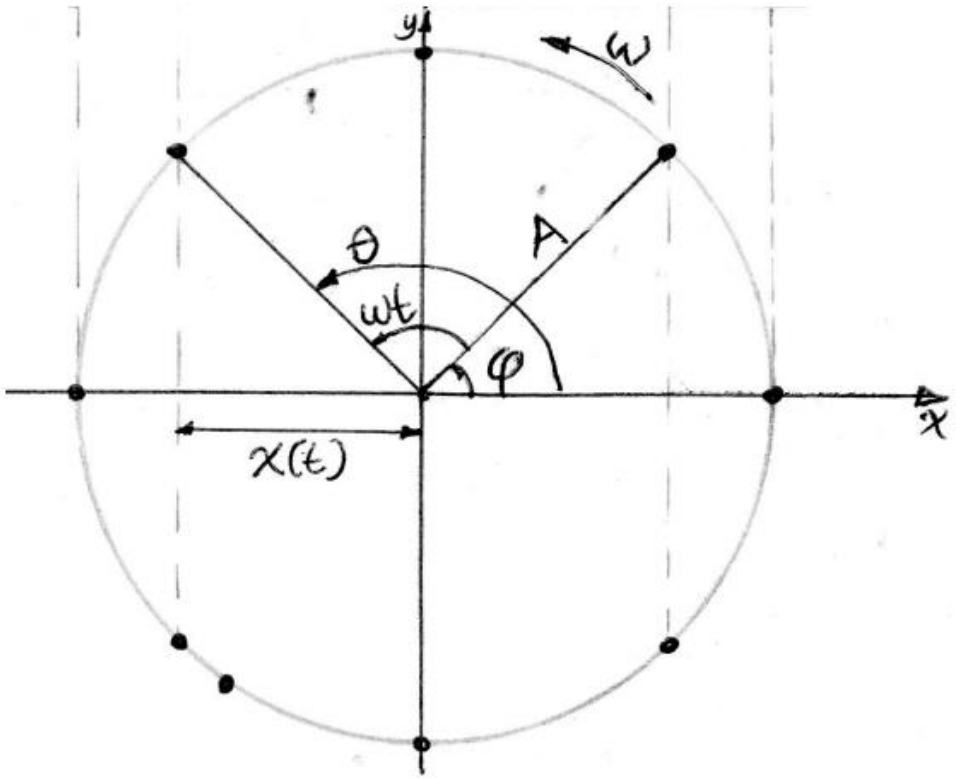


ponto de extensão máxima

$$x(t) = ?$$

$$x(t) = A\cos\theta$$

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$



$$\theta = \omega t + \varphi$$

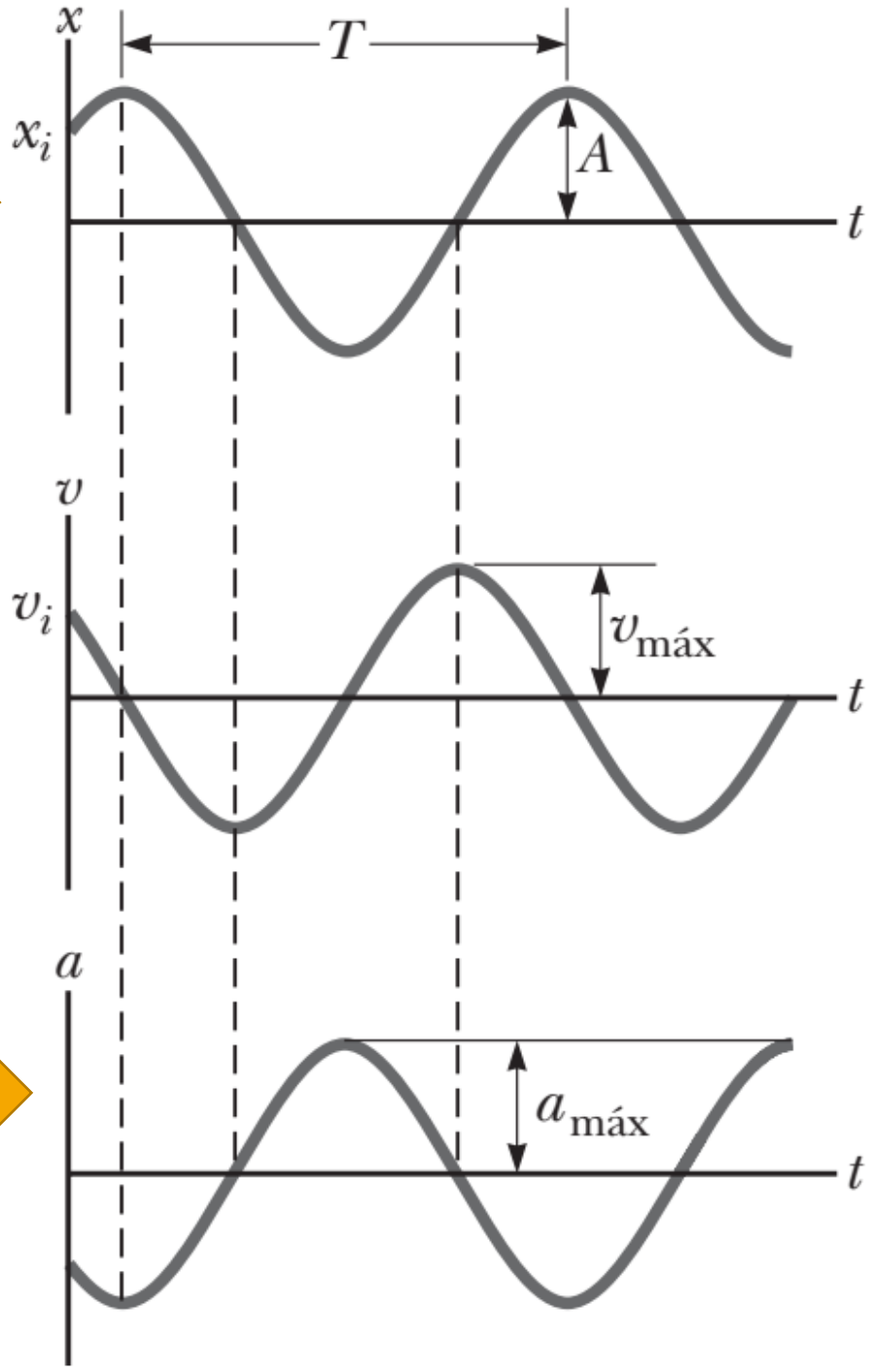
$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

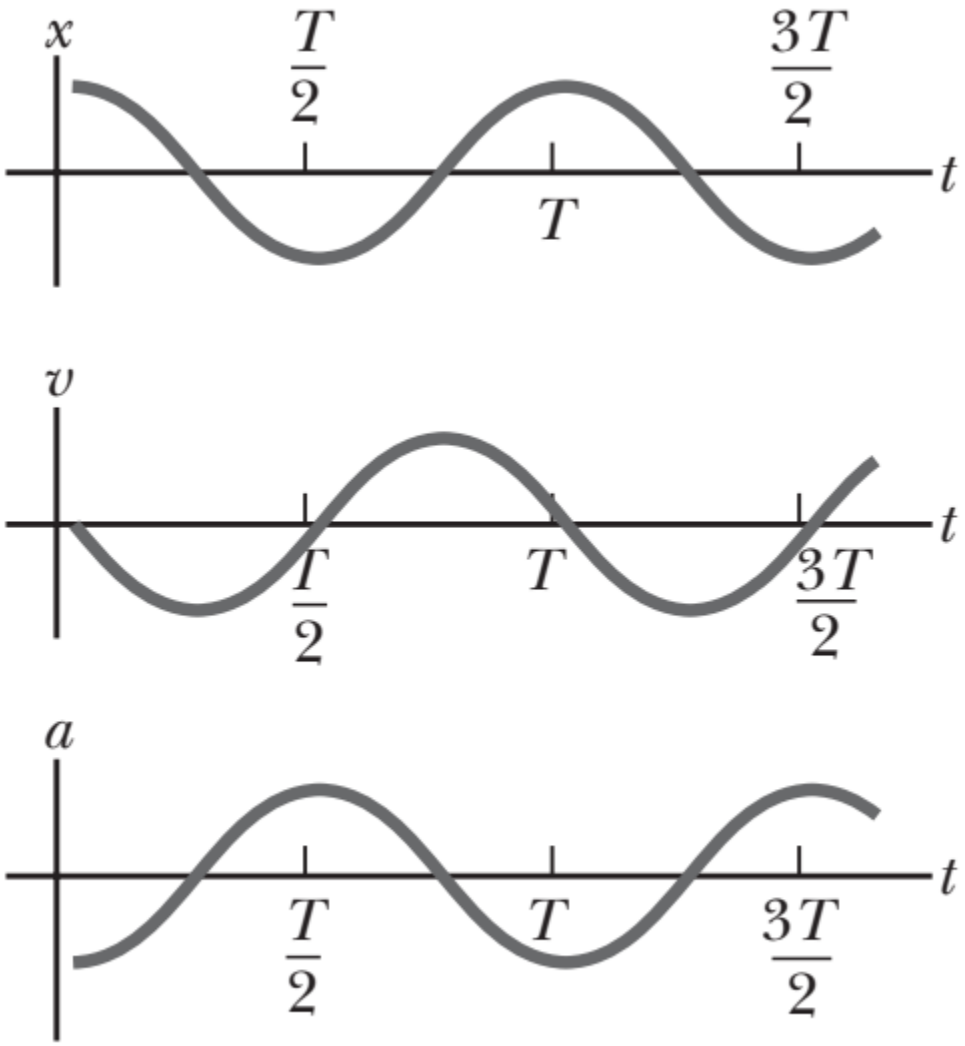
$$a(t) = -\omega^2 [A\cos(\omega t + \varphi)]$$

$$\boxed{a(t) = -\omega^2 x(t)}$$

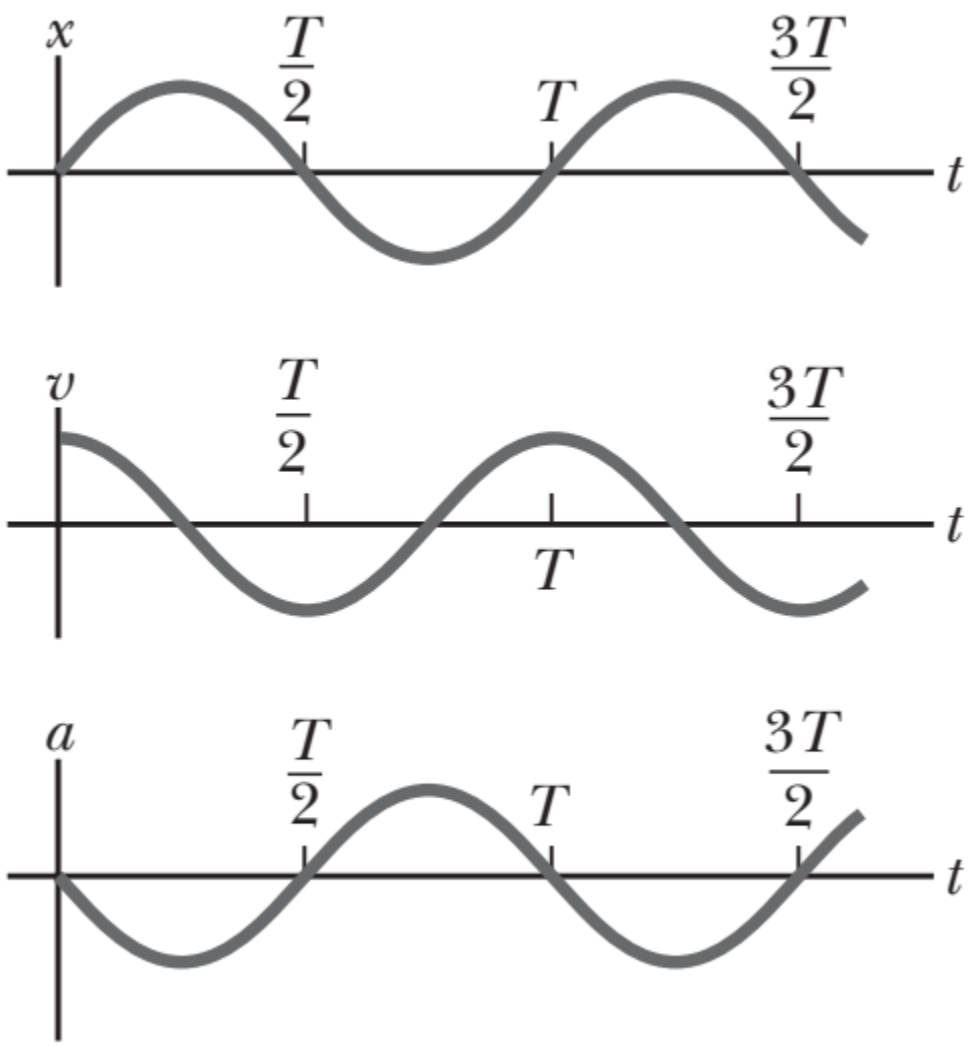


$t = 0,\ x(0) = A$ e $v(0) = 0$

$t = 0,\ x(0) = 0$ e $v(0) = v_i$



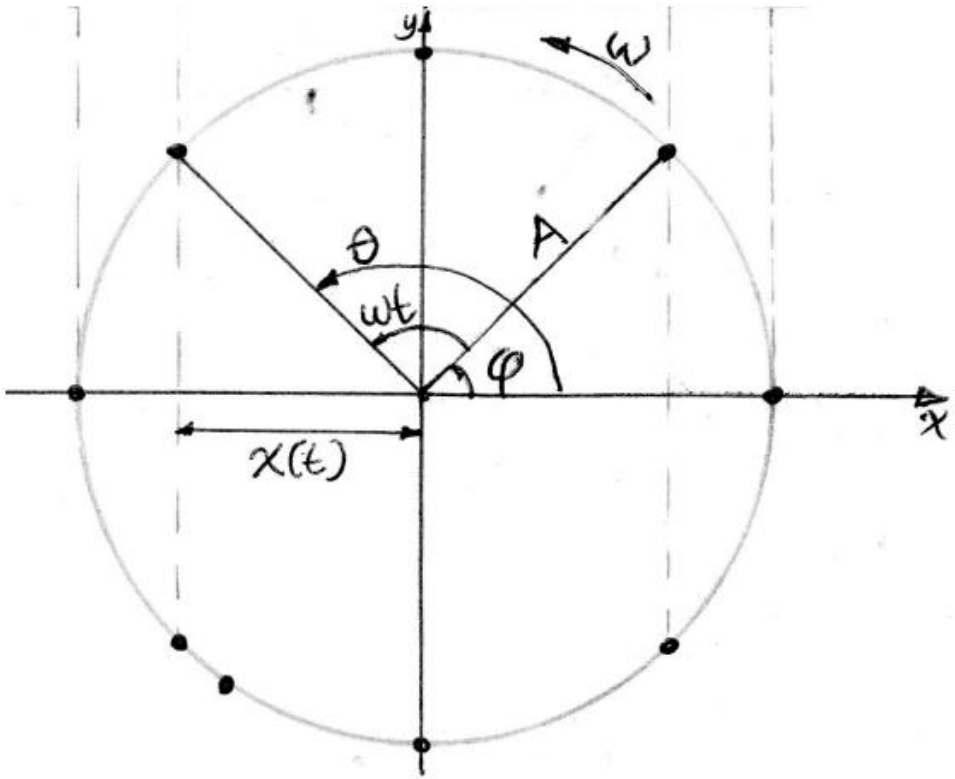
a



b

$$[\omega(t+T)+\phi]-(\omega t+\phi)=2\pi$$

$$\omega T = 2\pi \longrightarrow \boxed{T=\frac{2\pi}{\omega}}$$



$$\theta = \omega t + \varphi$$

frequência f do movimento

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

As unidades de f são ciclos por segundo ou **hertz** (Hz)

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\omega_0^2 = \frac{K\cancel{X}}{m\cancel{X}} = \frac{K}{m}$$

Um sistema bloco-mola

Um sistema bloco-mola de 200 g está conectado a uma mola leve de constante 500 N/m, e é livre para oscilar em uma superfície horizontal, sem atrito. O bloco é deslocado 5,00 cm do equilíbrio e liberado do repouso, como na Figura Ativa 12.6.

(A) Encontre o período de seu movimento.

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{5{,}00\ \mathrm{N/m}}{200 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg}}} = 5{,}00\ \mathrm{rad/s}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{5{,}00\ \mathrm{rad/s}} = \boxed{1{,}26\ \mathrm{s}}$$

(B) Determine a velocidade máxima do bloco.

SOLUÇÃO

$$v_{\text{máx}} = \omega A = (5{,}00\ \text{rad/s})(5{,}00 \times 10^{-2}\ \text{m}) = \boxed{0{,}250\ \text{m/s}}$$

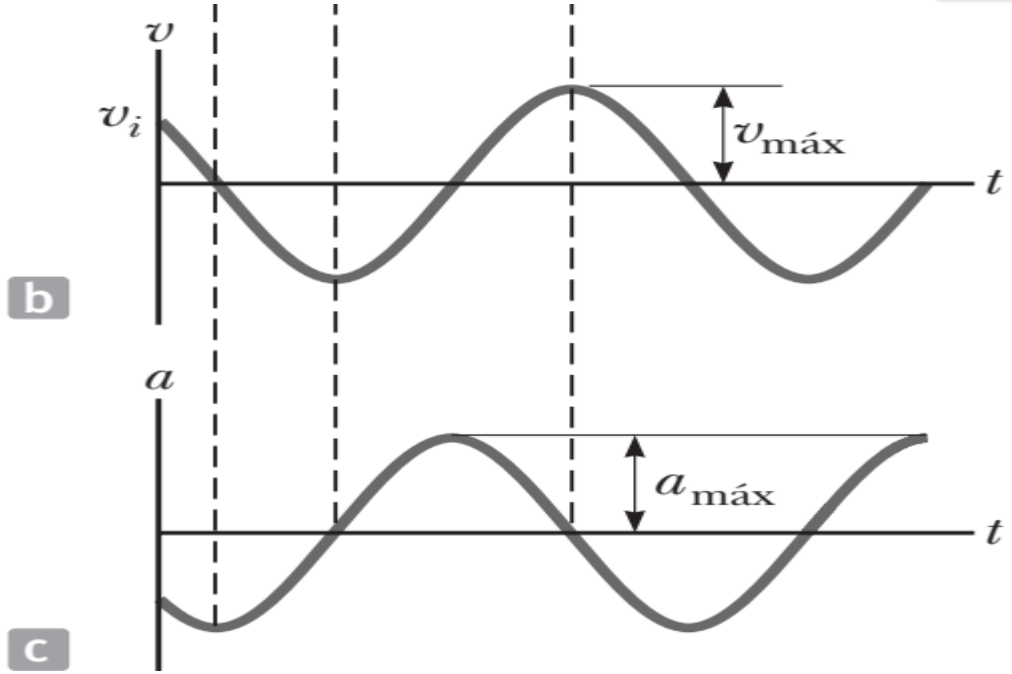
(C) Qual é a aceleração máxima do bloco?

SOLUÇÃO

$$a_{\text{máx}} = \omega^2 A = (5{,}00\ \text{rad/s})^2(5{,}00 \times 10^{-2}\ \text{m}) = \boxed{1{,}25\ \text{m/s}^2}$$

$$v_{\text{máx}} = \omega A = \sqrt{\frac{k}{m}}\,A$$

$$a_{\text{máx}} = \omega^2 A = \frac{k}{m}\,A$$



(D) Expresse a posição, a velocidade e a aceleração em função do tempo no SI de unidades.

Encontre a constante de fase com a condição inicial de que $x = A$ em $t = 0$: $x(0) = A\cos\phi = A \rightarrow \phi = 0$

$$x(t):\ x = A\cos(\omega t + \phi) = \boxed{0{,}0500\cos 5{,}00t}$$

$$v(t):\ v = -\omega A\,\mathrm{sen}\,(\omega t + \phi) = \boxed{-0{,}250\,\mathrm{sen}\,5{,}00t}$$

$$a(t):\ a = -\omega^2 A\cos(\omega t + \phi) = \boxed{-1{,}25\cos 5{,}00t}$$

$$V(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$V^2(t) = A^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

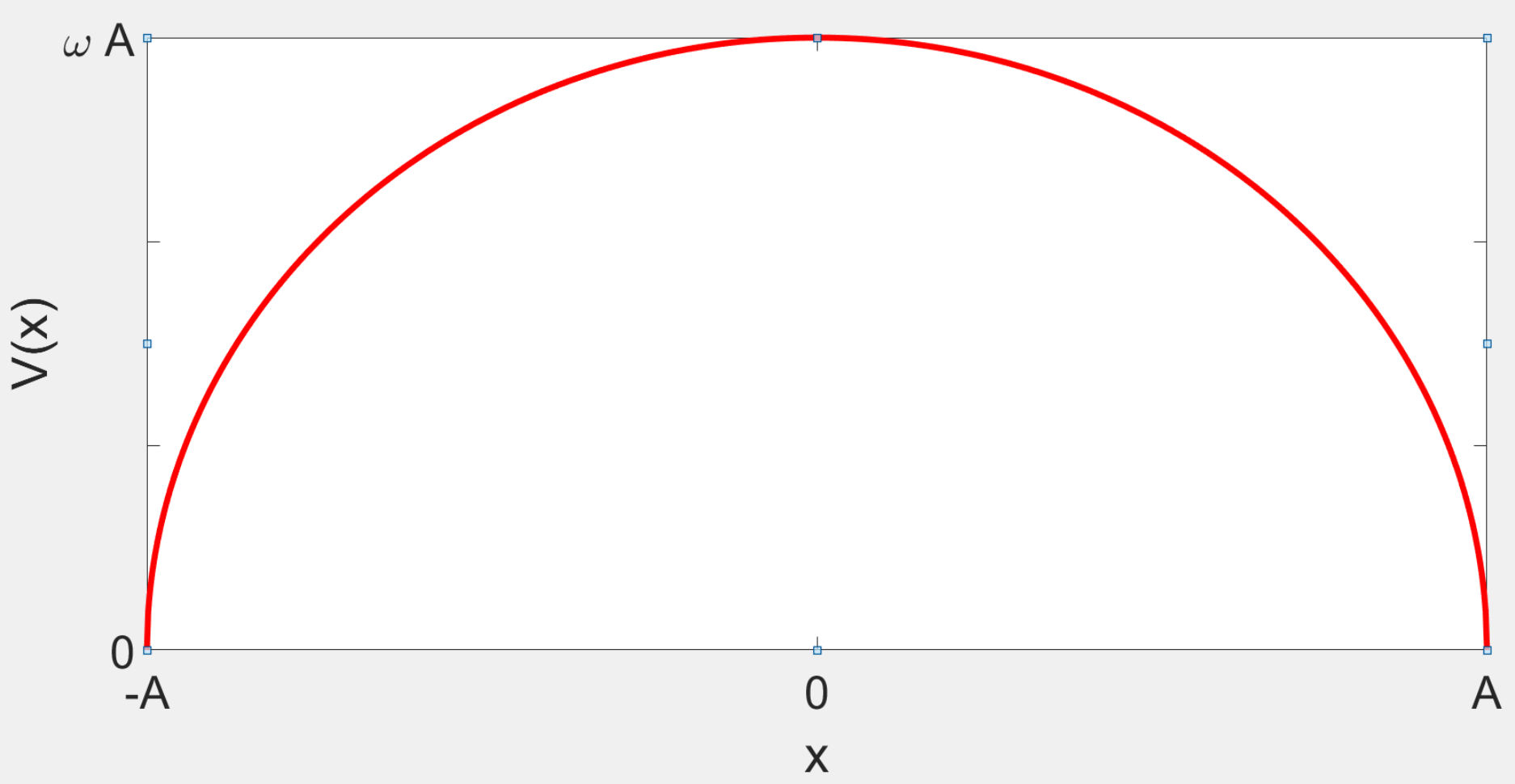
$$V^2(t) = A^2\omega^2 [1 - \cos^2(\omega t + \varphi)]$$

$$V^2(t) = \omega^2 [A^2 - A^2\cos^2(\omega t + \varphi)]$$

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

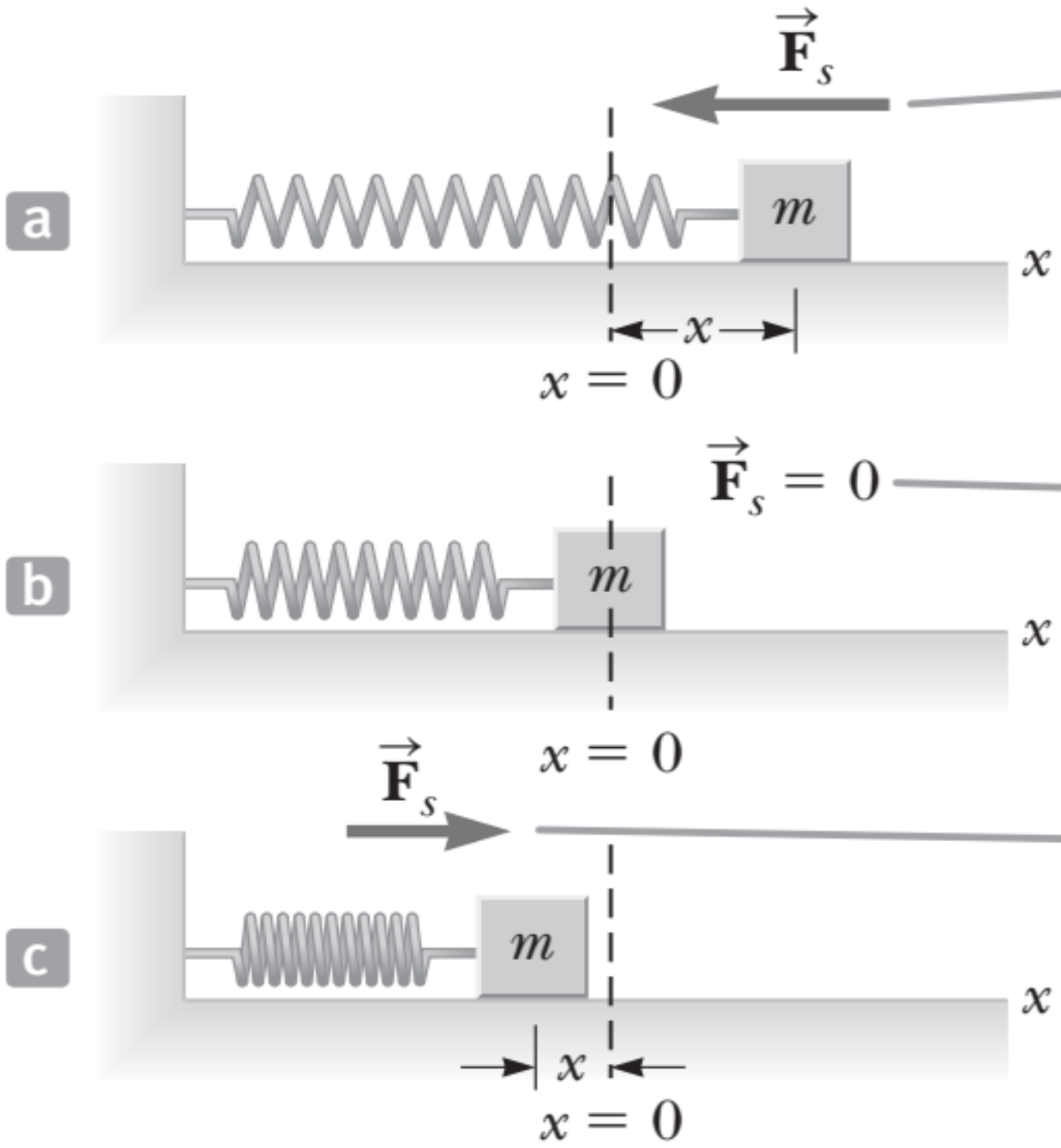
$$V^2(t) = \omega^2 [A^2 - x^2(t)]$$

$$V(X) = \pm \omega \sqrt{A^2 - X^2(t)}$$



lei de Hooke

força restauradora



Quando o bloco é deslocado para a direita do equilíbrio, a força exercida pela mola atua para a esquerda.

Quando o bloco está em sua posição de equilíbrio, a força exercida pela mola é zero.

Quando o bloco é deslocado para a esquerda do equilíbrio, a força exercida pela mola atua para a direita.

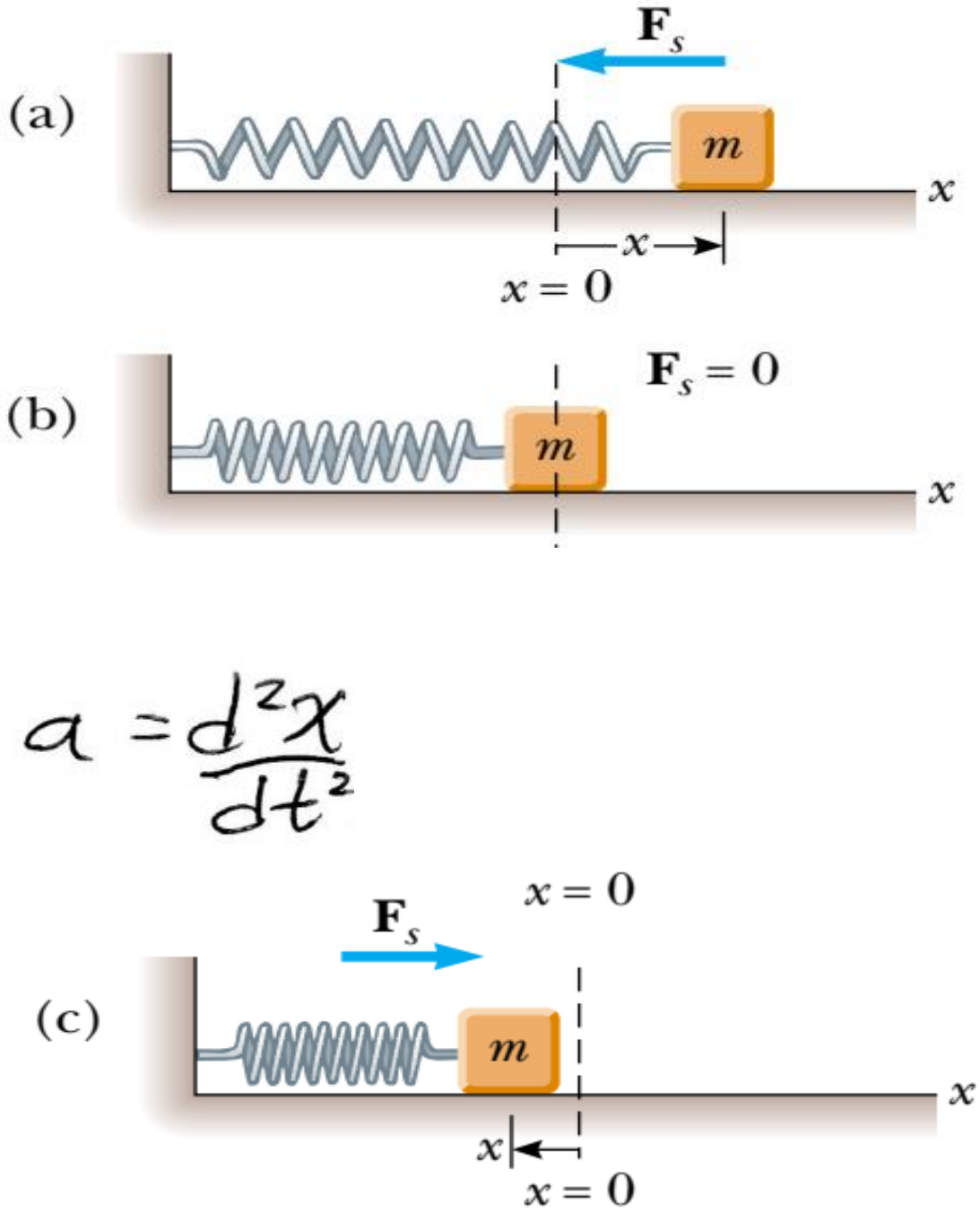
$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$-kx\hat{i} = ma\hat{i}$$

$$-kx\hat{i}\cdot\hat{i} = ma\hat{i}\cdot\hat{i}$$

$$-kx = ma \quad \Rightarrow \quad a = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$-kx = m\frac{d^2x}{dt^2}$$



$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{K}{m}x = 0$$

$$\omega_0^2 = \frac{[F]}{[M][L]}$$

$$\omega_0^2 = \frac{K\cancel{x}}{m\cancel{x}} = \frac{K}{m}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 \longrightarrow x(t) = c_1 e^{h_1 t} + c_2 e^{h_2 t}$$

$$\boxed{x = c e^{ht}} \longrightarrow \dot{x} = c h e^{ht} \longrightarrow \ddot{x} = c h^2 e^{ht}$$

$$h^2 = \frac{d^2x}{dt^2} \quad ; \quad h = \frac{dx}{dt} \quad ; \quad h^0 = x = 1$$

$$h^2 + \omega_0^2 = 0$$

$$h^2 = -\omega_0^2$$

$$h = \pm i\omega_0 \quad ; \quad h_1 = i\omega_0 \quad y \quad h_2 = -i\omega_0$$

Serie de Taylor

$$f(x) = f(a) + \frac{(x-a)}{1!}\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)_{x=a} + \frac{(x-a)^2}{2!}\left(\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}\right)_{x=a} + \cdots$$

$$e^x = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$

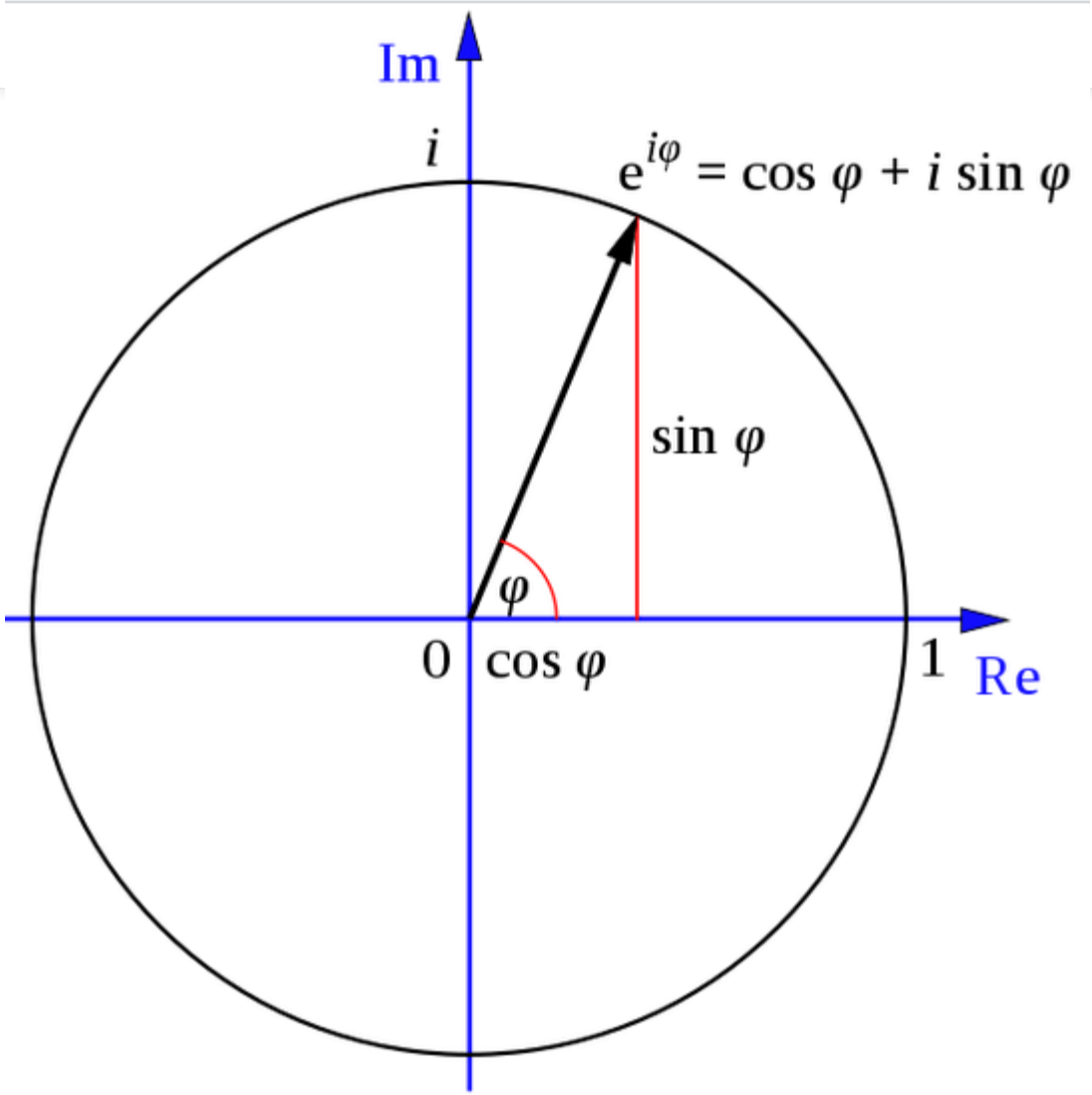
$$\cos x = \frac{x^0}{0!} - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

$$\sin x = \frac{x^1}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

$$
\begin{aligned}
i^0 &= 1, & i^1 &= i, & i^2 &= -1 & i^3 &= -i,\\
i^4 &= 1, & i^5 &= i, & i^6 &= -1, & i^7 &= -i,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
e^{iz} &= \frac{(iz)^0}{0!} + \frac{(iz)^1}{1!} + \frac{(iz)^2}{2!} + \frac{(iz)^3}{3!} + \frac{(iz)^4}{4!} + \frac{(iz)^5}{5!} + \frac{(iz)^6}{6!} + \frac{(iz)^7}{7!} + \frac{(iz)^8}{8!} + \cdots \\
&= \frac{z^0}{0!} + i\frac{z^1}{1!} - \frac{z^2}{2!} - i\frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + i\frac{z^5}{5!} - \frac{z^6}{6!} - i\frac{z^7}{7!} + \frac{z^8}{8!} + \cdots \\
&= \left(\frac{z^0}{0!} - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \frac{z^8}{8!} - \cdots\right) + i\left(\frac{z^1}{1!} - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \cdots\right) \\
&= \cos(z) + i\sin(z)
\end{aligned}
$$

Identidade de Euler



$$x(t) = C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega_0 t}$$

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

$$e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$$

$$x(t) = C_1 \{\cos\omega_0 t + i\sin\omega_0 t\} + C_2 \{\cos\omega_0 t - i\sin\omega_0 t\}$$

$$x(t) = \cos\omega_0 t \underbrace{[c_1 + c_2]}_{D_1} + \sin\omega_0 t \underbrace{[i(c_1 - c_2)]}_{D_2}$$

$$x(t) = D_1 \cos\omega_0 t + D_2 \sin\omega_0 t$$

$$D_1 = A\sin\varphi$$

$$D_2 = A\cos\varphi$$

$$x(t) = A\sin\varphi\cos\omega_0 t + A\cos\varphi\sin\omega_0 t$$

$$\boxed{x(t) = A\sin(\omega_0 t + \varphi)}$$

$$\cos(\alpha - \pi/2) = \sin\alpha$$

$$x(t) = A\sin\left(\sqrt{\frac{K}{m}}\,t + \varphi\right)$$

Um carro de massa de 1 300 kg é construído de modo que sua estrutura seja suportada por quatro molas. Cada mola tem constante de 20 000 N/m. Duas pessoas dentro do carro têm massa combinada de 160 kg. Encontre a frequência de vibração do carro depois que ele passa sobre um buraco na estrada e o carro oscila verticalmente.

Análise Primeiro, determinamos a constante de mola efetiva das quatro molas combinadas. Para certa extensão x das molas, uma força combinada sobre o carro é a soma das forças das molas individuais.

Encontre uma expressão para a força total sobre o carro:

$$F_{\text{total}} = \sum(-kx) = -\left(\sum k\right)x$$

Nessa expressão, x foi fatorado de uma soma, porque é o mesmo para todas as quatro molas. A constante da mola efetiva para as molas combinadas é a soma das constantes de mola individuais.

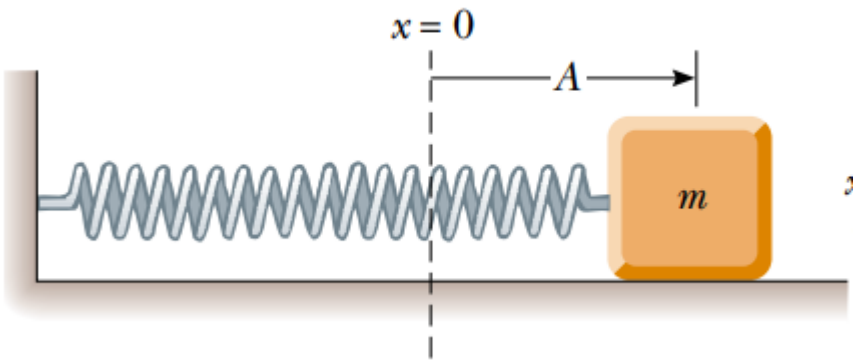
Avalie a constante da mola efetiva:

$$k_{\text{ef}} = \sum k = 4 \times 20\,000 \text{ N/m} = 80\,000 \text{ N/m}$$

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_{\text{ef}}}{m}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{80\,000 \text{ N/m}}{1\,460 \text{ kg}}} = \boxed{1{,}18 \text{ Hz}}$$

Exemplo

- Um bloco de 200 g conectado a uma mola leve para a qual o a constante de força é 5,00 N/m está livre para oscilar em uma superfície horizontal sem atrito. O bloco está deslocado 5,00 cm da equilíbrio e liberado do repouso, como na Figura



(A) Encontre o período de seu movimento

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{5.00\ \mathrm{N/m}}{200 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg}}} = 5.00\ \mathrm{rad/s}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{5.00\ \mathrm{rad/s}} = \boxed{1.26\ \mathrm{s}}$$

(B) Determine a velocidade máxima do bloco

$$v_{\max} = \omega A = (5.00\ \text{rad/s})(5.00 \times 10^{-2}\ \text{m}) = \boxed{0.250\ \text{m/s}}$$

- C) Qual é a aceleração máxima do bloco?

$$a_{\max} = \omega^2 A = (5.00\ \text{rad/s})^2(5.00 \times 10^{-2}\ \text{m}) = \boxed{1.25\ \text{m/s}^2}$$

(D) Expresse a posição, velocidade e aceleração como funções do tempo.

$$x = A\cos\omega t = (0.050\,0\ \mathrm{m})\cos 5.00t$$

$$v = \omega A\sin\omega t = -(0.250\ \mathrm{m/s})\sin 5.00t$$

$$a = -\omega^2 A\cos\omega t = -(1.25\ \mathrm{m/s^2})\cos 5.00t$$

- E se o bloco for liberado da mesma inicial posição, xi = 5,00 cm, mas com uma velocidade inicial de vi = -0,100 m / s? Quais partes da solução mudam e quais são as novas respostas para aqueles que mudam?

$$(1) \qquad x(0) = A\cos\phi = x_i$$

$$(2) \qquad v(0) = -\omega A\sin\phi = v_i$$

$$\frac{-\omega A\sin\phi}{A\cos\phi} = \frac{v_i}{x_i}$$

$$\tan\phi = -\frac{v_i}{\omega x_i} = -\frac{-0.100\ \text{m}}{(5.00\ \text{rad/s})(0.050\ 0\ \text{m})} = 0.400$$

$$\phi = 0.12\pi$$

$$x(0) = A\cos\phi = x_i \quad \Rightarrow \quad A = \frac{x_i}{\cos\phi} = \frac{0.050\,0\text{ m}}{\cos(0.12\pi)} = 0.053\,9\text{ m}$$

$$v_{\max} = \omega A = (5.00\text{ rad/s})(5.39 \times 10^{-2}\text{ m}) = 0.269\text{ m/s}$$

$$a_{\max} = \omega^2 A = (5.00\text{ rad/s})^2(5.39 \times 10^{-2}\text{ m}) = 1.35\text{ m/s}^2$$

$$x = (0.053\,9\text{ m})\cos(5.00t + 0.12\pi)$$

$$v = -(0.269\text{ m/s})\sin(5.00t + 0.12\pi)$$

$$a = -(1.35\text{ m/s}^2)\cos(5.00t + 0.12\pi)$$

Energia do oscilador harmônico simples

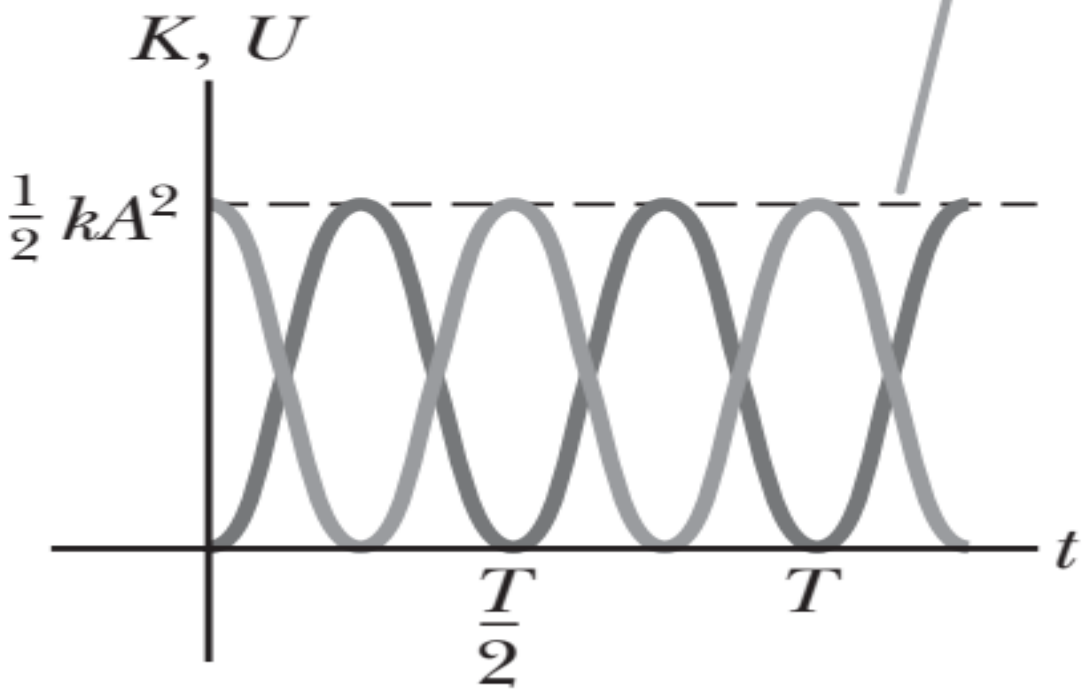
$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \operatorname{sen}^2(\omega t + \phi)$$

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

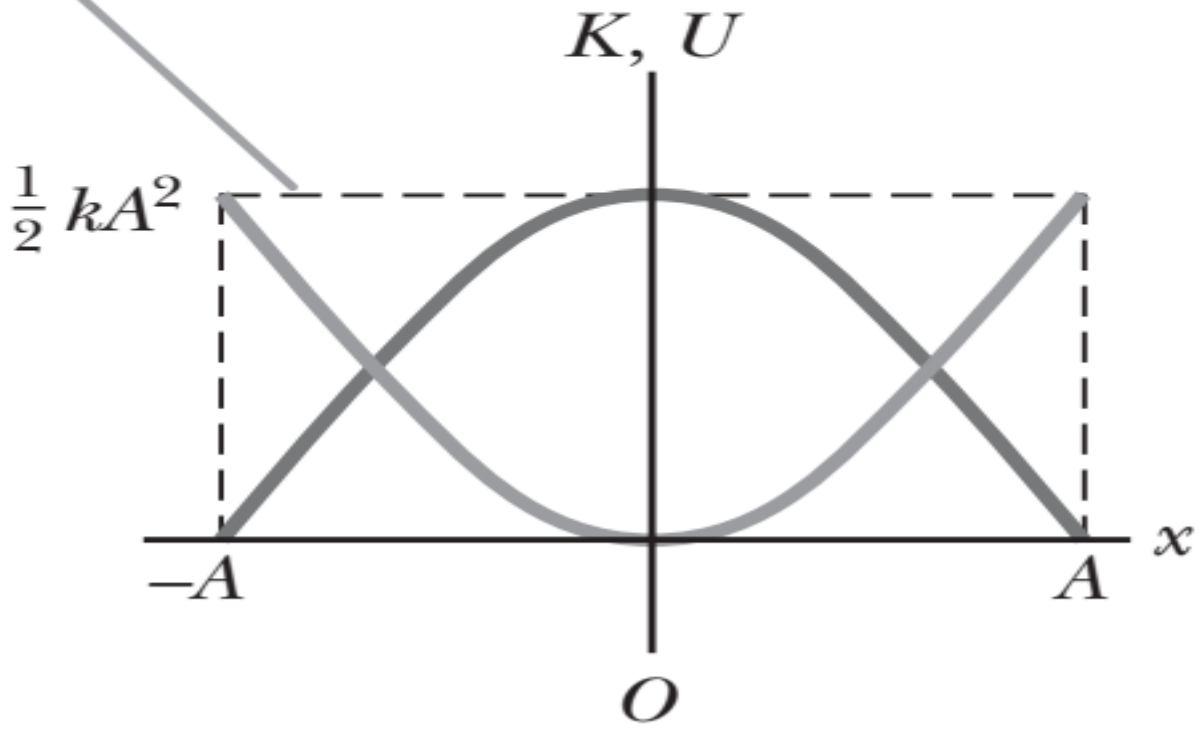
$$E = K + U = \frac{1}{2}kA^2 \underbrace{[\operatorname{sen}^2(\omega t + \phi) + \cos^2(\omega t + \phi)]}_{\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1}$$

$$\boxed{E = \frac{1}{2}kA^2}$$

Em qualquer uma das representações, note que $K + U =$ constante.



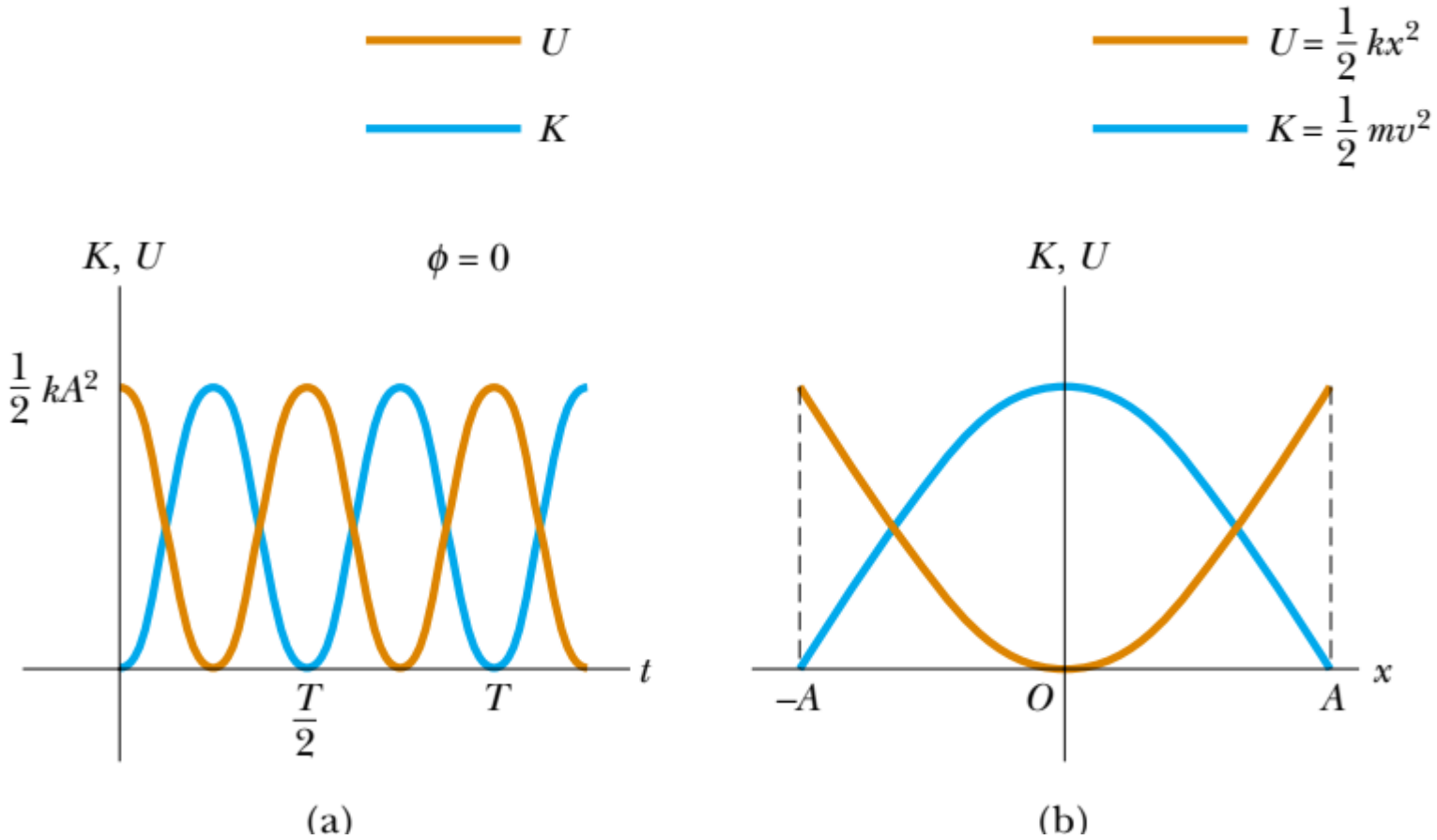
a

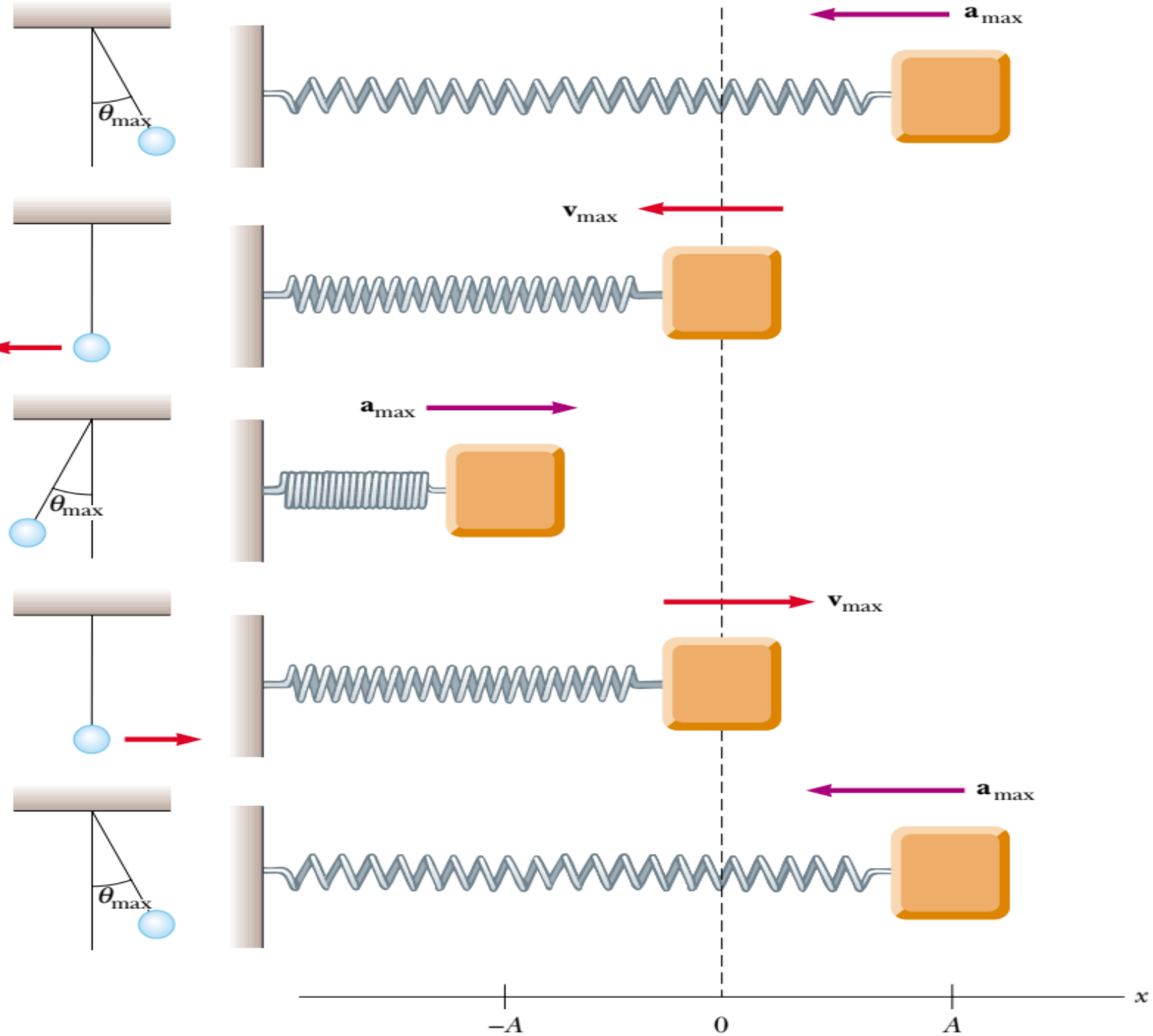


b

$$E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$v = \pm\sqrt{\frac{k}{m}(A^2 - x^2)} = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$$





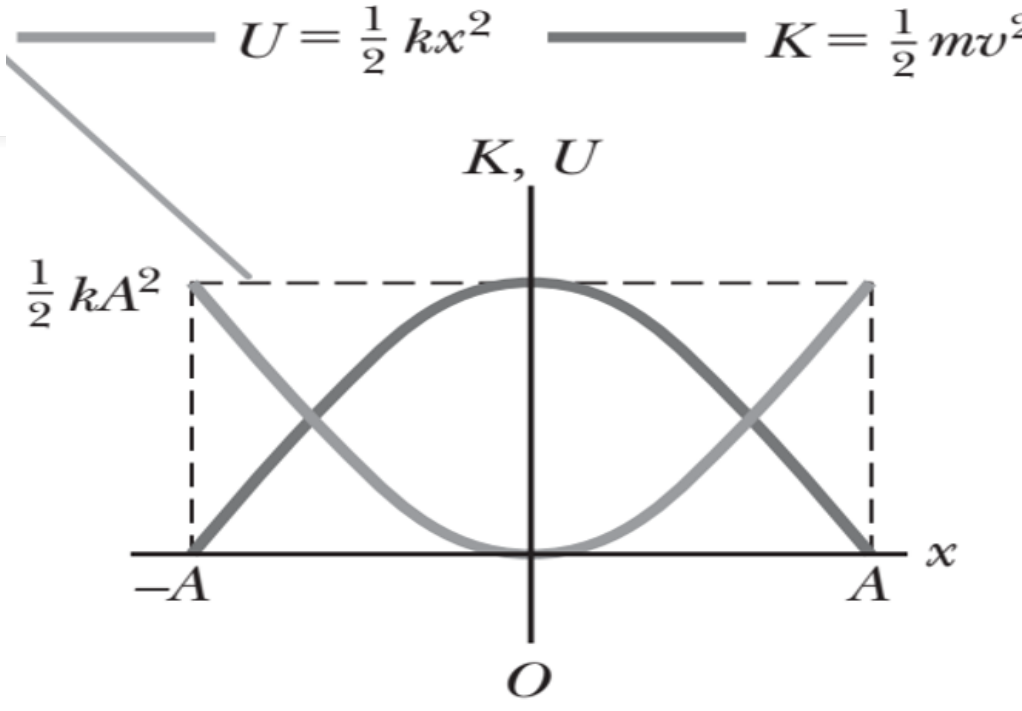
t	x	v	a	K	U
0	A	0	$-\omega^2 A$	0	$\frac{1}{2}kA^2$
$T/4$	0	$-\omega A$	0	$\frac{1}{2}kA^2$	0
$T/2$	$-A$	0	$\omega^2 A$	0	$\frac{1}{2}kA^2$
$3T/4$	0	ωA	0	$\frac{1}{2}kA^2$	0
T	A	0	$-\omega^2 A$	0	$\frac{1}{2}kA^2$

Exemplo

- Um carrinho de 0,500 kg conectado a uma mola leve para a qual o a constante de força é 20,0 N / m oscila em uma linha de ar horizontal sem atrito.
- (A) Calcule a energia total do sistema e a velocidade máxima do carrinho se a amplitude do movimento for 3,00 cm.

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}(20.0\ \text{N/m})(3.00 \times 10^{-2}\ \text{m})^2$$

$$= \boxed{9.00 \times 10^{-3}\ \text{J}}$$



$$E = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2$$

$$\frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 = 9.00 \times 10^{-3}\ \text{J}$$

$$v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2(9.00 \times 10^{-3}\ \text{J})}{0.500\ \text{kg}}} = \boxed{0.190\ \text{m/s}}$$

(B) Qual é a velocidade do carrinho quando a posição é 2,00 cm?

$$v = \pm\sqrt{\frac{k}{m}(A^2 - x^2)}$$

$$= \pm\sqrt{\frac{20.0\ \mathrm{N/m}}{0.500\ \mathrm{kg}}[(0.0300\ \mathrm{m})^2 - (0.0200\ \mathrm{m})^2]}$$

$$= \boxed{\pm 0.141\ \mathrm{m/s}}$$

(C) Calcule as energias cinética e potencial do sistema quando a posição for 2,00 cm.

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(0.500\ \text{kg})(0.141\ \text{m/s})^2 = \boxed{5.00 \times 10^{-3}\ \text{J}}$$

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(20.0\ \text{N/m})(0.0200\ \text{m})^2 = \boxed{4.00 \times 10^{-3}\ \text{J}}$$

$$K + U = E.$$

- E se? O movimento do carrinho neste exemplo iniciou liberando o carrinho do repouso em x = 3,00 cm. E se o carrinho fosse liberado da mesma posição mas com uma velocidade inicial de v = -0,100 m / s? Quais são as novas amplitude e velocidade máxima do carrinho?

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \\
&= \frac{1}{2}(0.500\ \text{kg})(-0.100\ \text{m/s})^2 + \frac{1}{2}(20.0\ \text{N/m})(0.030\ 0\ \text{m})^2 \\
&= 1.15 \times 10^{-2}\ \text{J}
\end{aligned}
$$

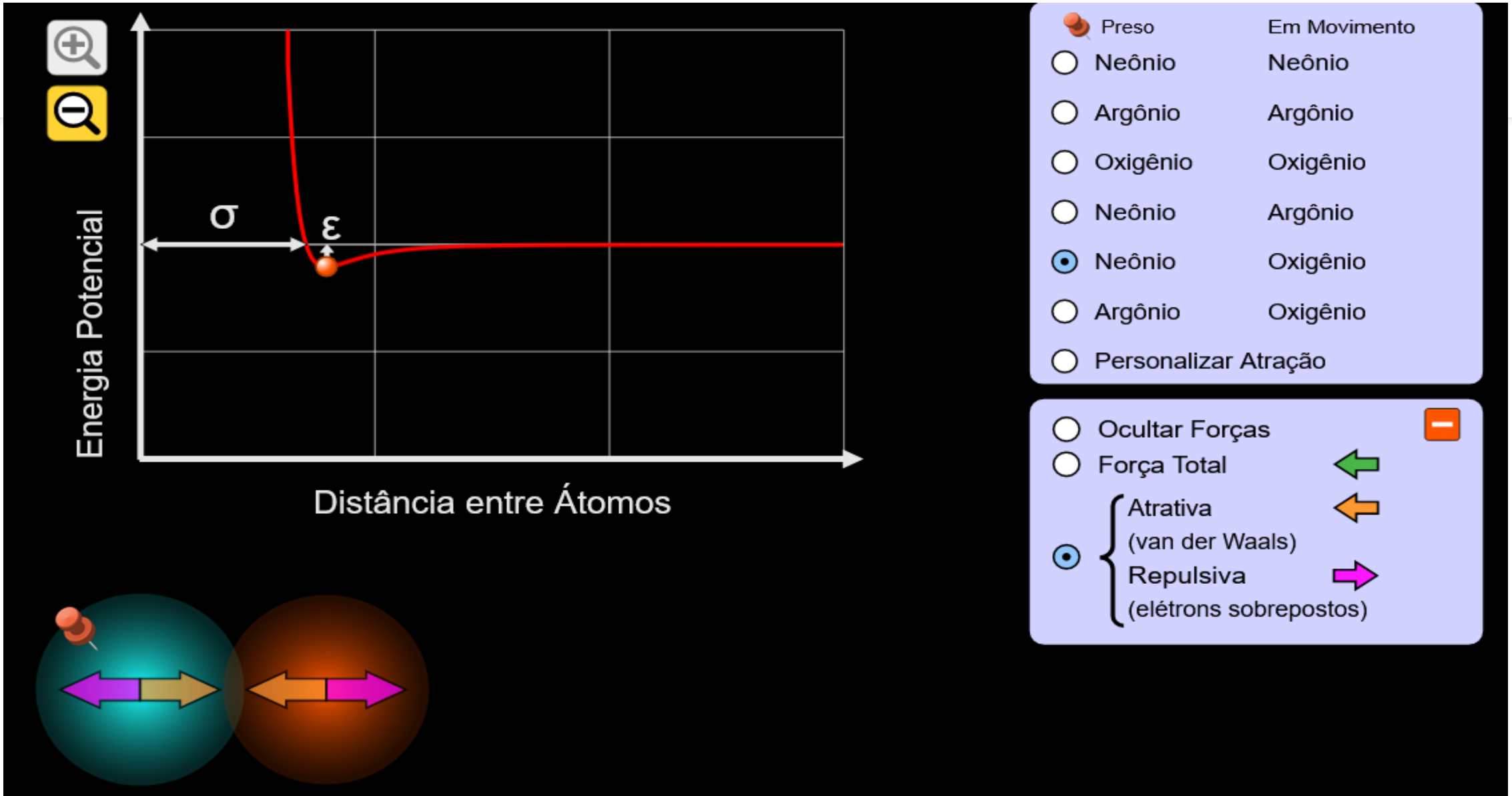
$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

$$A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2(1.15 \times 10^{-2}\,\mathrm{J})}{20.0\,\mathrm{N/m}}} = 0.033\,9\,\mathrm{m}$$

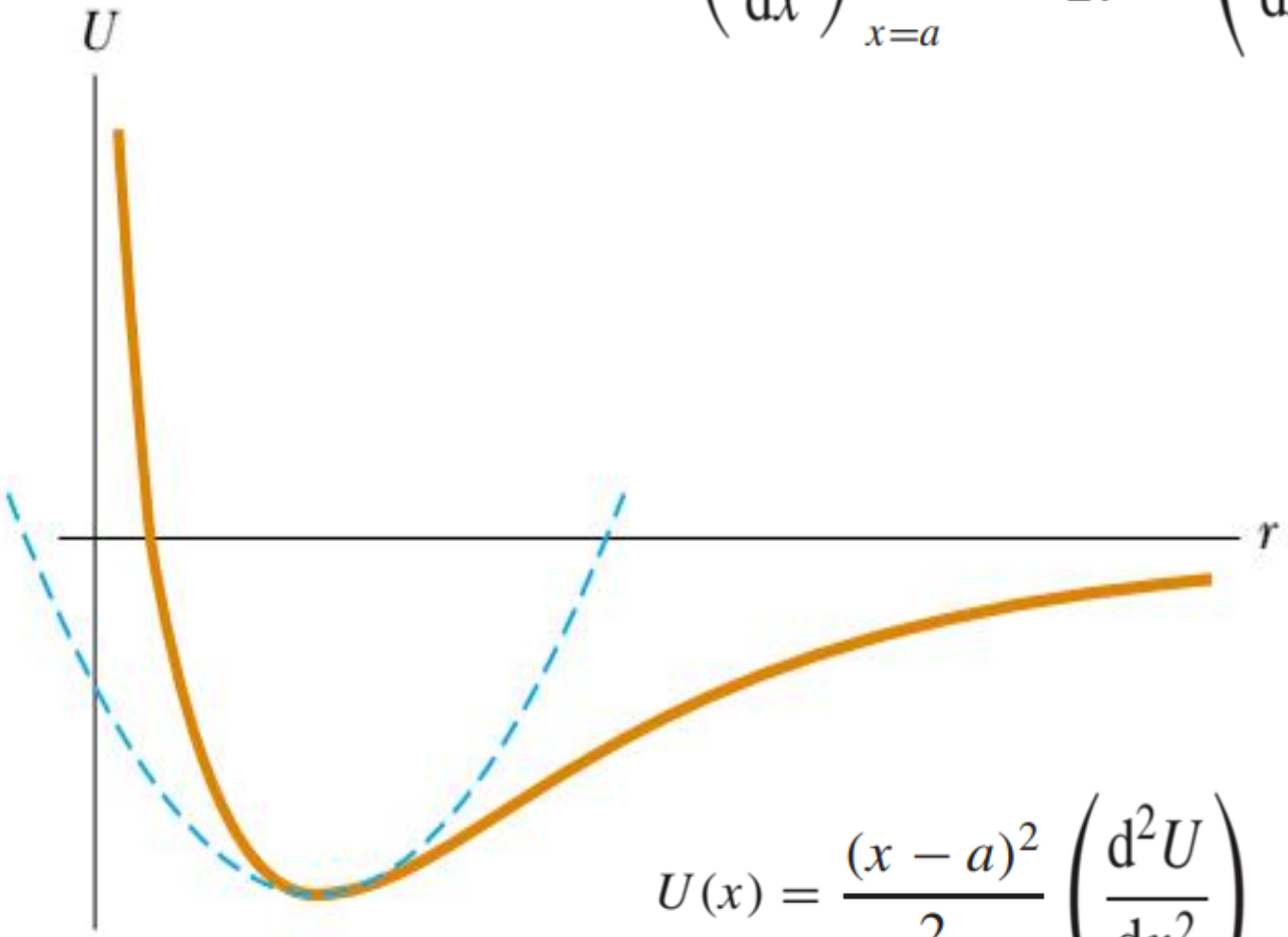
$$E = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$$

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{2(1.15 \times 10^{-2}\,\mathrm{J})}{0.500\,\mathrm{kg}}} = 0.214\,\mathrm{m/s}$$

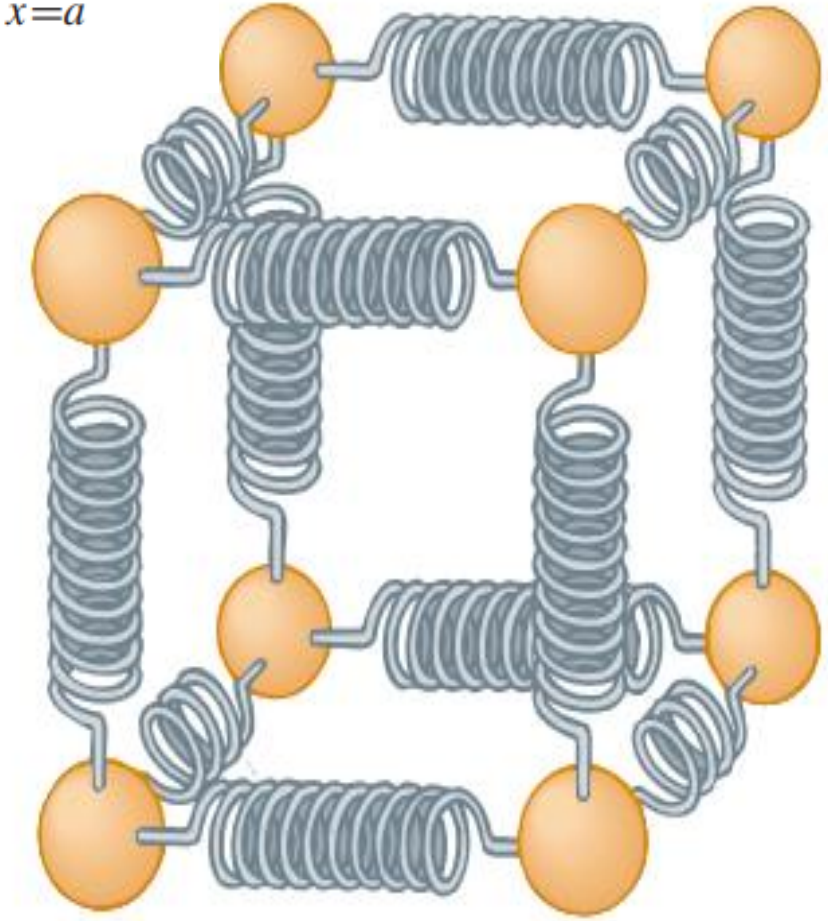
https://phet.colorado.edu/sims/html/atomic-interactions/latest/atomic-interactions_pt_BR.html



$$U(x) = U(a) + \frac{(x-a)}{1!}\left(\frac{dU}{dx}\right)_{x=a} + \frac{(x-a)^2}{2!}\left(\frac{d^2U}{dx^2}\right)_{x=a} + \cdots$$



$$U(x) = \frac{(x-a)^2}{2}\left(\frac{d^2U}{dx^2}\right)_{x=a}$$



(b)

Forças e energia na escala atômica

- A energia potencial associada à força entre dois átomos neutros em uma molécula podem ser modelados pelo Função de energia potencial de Lennard-Jones:

$$U(x) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{x} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{x} \right)^{6} \right]$$

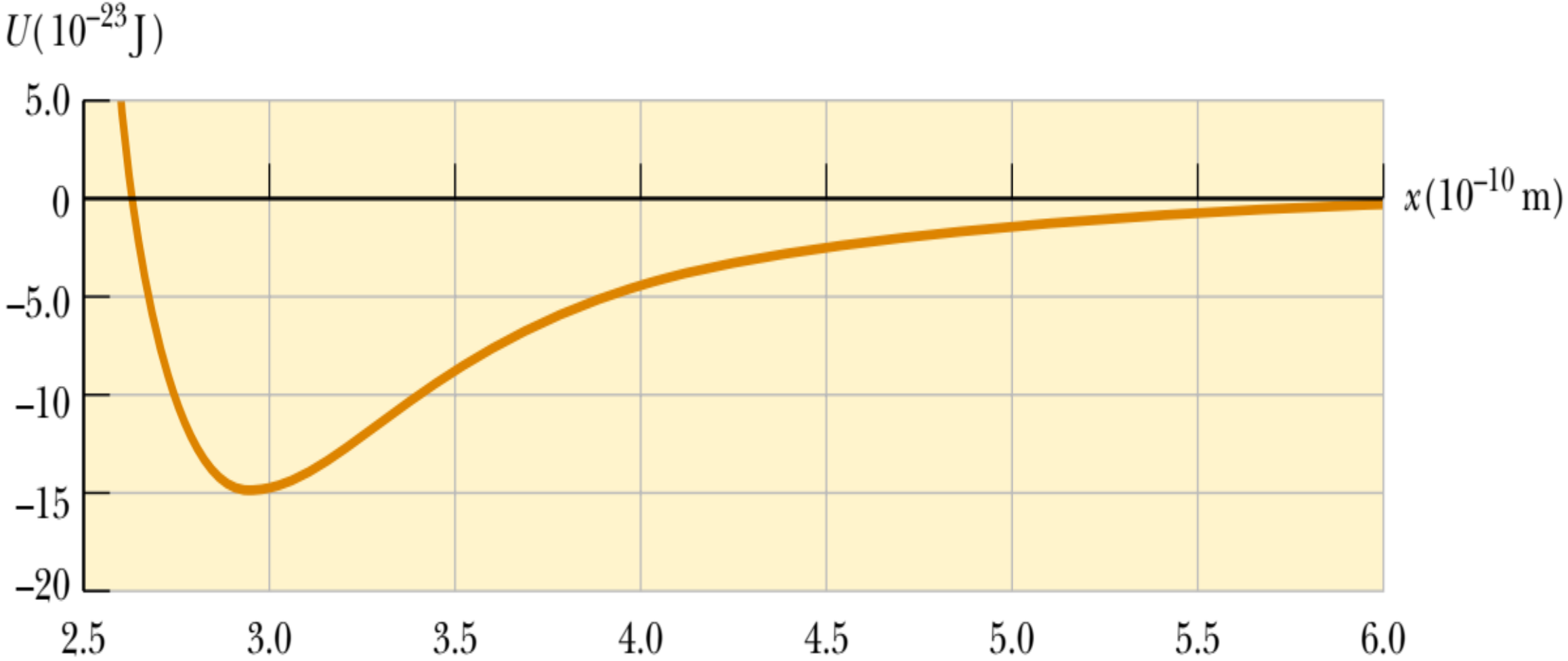
- onde x é a separação dos átomos. A função U (x) contém dois parâmetros ϵ e σ que são determinados a partir de experiências. Valores de amostra para a interação entre dois átomos em uma molécula é

$$\sigma = 0.263 \text{ nm} \qquad \epsilon = 1.51 \times 10^{-22} \text{J}.$$

$$\frac{dU(x)}{dx} = 4\epsilon \frac{d}{dx}\left[\left(\frac{\sigma}{x}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{x}\right)^{6}\right] = 0$$

$$= 4\epsilon \left[\frac{-12\sigma^{12}}{x^{13}} - \frac{-6\sigma^{6}}{x^{7}}\right] = 0$$

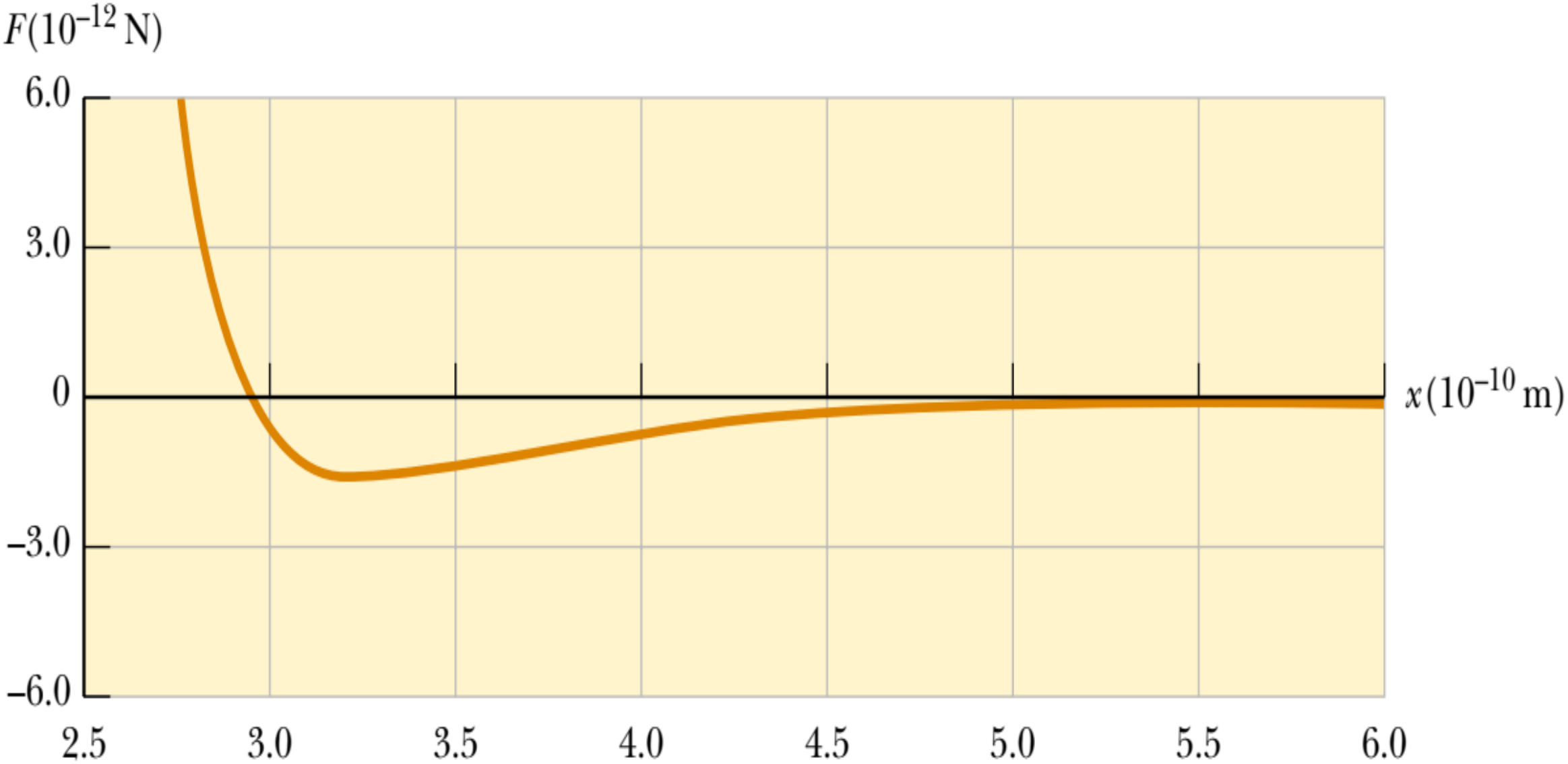
$$x = \boxed{2.95 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}.}$$


$U(10^{-23}\,\mathrm{J})$
5.0
0
−5.0
−10
−15
−20
$x(10^{-10}\,\mathrm{m})$
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

(a)

$$F_x = -\frac{dU(x)}{dx} = -4\epsilon \frac{d}{dx}\left[\left(\frac{\sigma}{x}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{x}\right)^{6}\right]$$

$$= 4\epsilon\left[\frac{12\sigma^{12}}{x^{13}} - \frac{6\sigma^{6}}{x^{7}}\right]$$



(b)